Лекция 7
Неравенство Рао-Крамера. Информация Фишера

<u>Лемма</u> (нер-во Коши-Буняковского)
В предположении, что существуют соответствующие матем. ожидания:

$$\left(M\{XY\}\right)^2 \leq M\{X^2\}\cdot M\{Y^2\}$$

для любых СВ X и Y.

<u>Док-во</u>: Рассмотрим СВ $Z = tX+Y$, где $t \in \mathbb{R}$ – действительный параметр. Тогда, очевидно, $M(tX+Y)^2 \geq 0$, или

$$M\{t^2X^2+2tXY+Y^2\} \geq 0$$

$$\underbrace{t^2 M\{X^2\} + 2t M\{XY\} + M\{Y^2\}}_{\text{квадратный трехчлен по } t \text{ с неположительным дискриминантом}} \geq 0$$

$$\Longrightarrow \quad \left(2M\{XY\}\right)^2 - 4M\{X^2\}M\{Y^2\} \leq 0, \text{ т.е.}$$

$$\left(M\{XY\}\right)^2 \leq M\{X^2\}\cdot M\{Y^2\}, \text{ что и т.д.}$$

Пусть $\{X_1,\dots,X_n\}$ – выборка из распределения, зависящего от скалярного параметра θ, $L(\theta; x_1,\dots,x_n)$ – соответствующая функция правдоподобия.

Будем для определенности считать, что X – непрерывная СВ, так что $L(\theta; x_1,\dots,x_n)$ – плотность вероятности

совместного распределения СВ $X_1, \dots, X_n$ и

$$\iint\limits_{\mathbb{R}^n} L(\theta; x_1, \dots, x_n)\, dx_1 \dots dx_n = 1 \text{ при любом } \theta.$$

Далее ($L(\theta; x_1, \dots, x_n)$ обозначаем для краткости $L(\dots)$)

$$M\left\{\frac{\partial}{\partial\theta} \ln L(\dots)\right\} = \iint\limits_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial\theta} \ln L(\dots) \cdot L(\dots)\, dx_1 \dots dx_n =$$

$$= \iint\limits_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\cancel{L(\dots)}} \frac{\partial}{\partial\theta} L(\dots) \cdot \cancel{L(\dots)}\, dx_1 \dots dx_n = \iint\limits_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial\theta} L(\dots)\, dx_1 \dots dx_n =$$

$$= \frac{\partial}{\partial\theta} \iint\limits_{\mathbb{R}^n} L(\dots)\, dx_1 \dots dx_n = 0 \qquad (1)$$

Пусть $\hat{\theta} = h(X_1, \dots, X_n)$ – несмещенная оценка параметра θ, так что

$$\theta = M\{\hat{\theta}\} = \iint\limits_{\mathbb{R}^n} h(x_1, \dots, x_n) L(\dots)\, dx_1 \dots dx_n$$

Дифференцируя данное равенство по θ, получим

$$1 = \frac{\partial}{\partial\theta} \iint\limits_{\mathbb{R}^n} h(x_1, \dots, x_n) L(\dots)\, dx_1 \dots dx_n =$$

$$= \cancel{\frac{\partial}{\partial\theta}} \iint\limits_{\mathbb{R}^n} h(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial\theta} L(\dots)\, dx_1 \dots dx_n =$$

$$= \iint\limits_{\mathbb{R}^n} h(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial\theta} \ln L(\dots) \cdot L(\dots)\, dx_1 \dots dx_n =$$

$$= M\left\{\hat{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\ldots)\right\} =$$

$$= M\left\{\hat{\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\ldots)\right\} - \theta\cdot\underbrace{M\left\{\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\ldots)\right\}}_{\text{равно нулю в силу (1)}} =$$

$$= M\left\{(\hat{\theta}-\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\ldots)\right\},$$

откуда

$$1 = \left(M\left\{(\hat{\theta}-\theta)\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\ldots)\right\}\right)^2.$$

Теперь, если для правой части последнего равенства написать неравенство Коши-Буняковского, получим

$$1 \le M\left\{(\hat{\theta}-\theta)^2\right\}\cdot M\left\{\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\ldots)\right)^2\right\},$$

так что

$$D\{\hat{\theta}\} \geqslant \frac{1}{I(\theta)}, \qquad (2)$$

где

$$I(\theta) = M\left\{\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta; X_1,\ldots,X_n)\right)^2\right\}.$$

Поскольку $M\left\{\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta; X_1,\ldots,X_n)\right\} = 0$ (см. (1)), то

$$I(\theta) = D\left\{\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta; X_1,\ldots,X_n)\right\}.$$

<u>Определение</u>. Функция $I(\theta)$ называется <u>информацией Фишера</u>, а неравенство (2) — неравенством Рао-Крамера.

Функцию $I(\theta)$ интерпретируют как количество информации о значении параметра θ, содержащееся в выборке. Неравенство (2) фиксирует тот факт, что не может быть несмещенной оценки параметра θ с дисперсией меньше, чем $\frac{1}{I(\theta)}$.

<u>Пример 1</u> Записать неравенство Рао-Крамера для оценки параметра a нормального распределения с плотностью

$$f(a;x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Решение:

$$L(a;x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x_i-a)^2}{2\sigma^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sigma^n (2\pi)^{n/2}} \prod_{i=1}^{n} e^{-\frac{(x_i-a)^2}{2\sigma^2}},$$

$$\ln L(a;x_1,\dots,x_n) = -n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln 2\pi - \sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-a)^2}{2\sigma^2},$$

$$\frac{\partial}{\partial a}\ln L(a;x_1,\dots,x_n) = -\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} 2(x_i-a)\cdot(-1) =$$

$$= \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-a) = \frac{n}{\sigma^2}(\bar{x}-a), \text{ где } \bar{x} = \frac{x_1+\dots+x_n}{n}$$

Информация Фишера

$$I(a) = D\left\{\frac{\partial}{\partial a} \ln L(a; x_1, \dots, x_n)\right\} =$$

$$= D\left\{\frac{n}{\sigma^2}(\overline{X} - a)\right\} = \frac{n^2}{\sigma^4} D\{\overline{X} - a\} =$$

$$= \frac{n^2}{\sigma^4} D\overline{X} = \frac{n^2}{\sigma^4} \cdot \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n}{\sigma^2},$$

Таким образом, неравенство Рао-Крамера будет иметь вид

$$D\{\hat{a}\} \geq \frac{\sigma^2}{n}.$$

Это означает, что выборочное среднее $\overline{X}$, которое является несмещенной оценкой для a и имеет дисперсию $D\{\overline{X}\} = \frac{\sigma^2}{n}$, является эффективной оценкой для ~~a~~ мат. ожидания (т.е. оценкой с наименьшей дисперсией) нормального распределения в классе всех несмещенных оценок.

Пример 2 Записать неравенство Рао-Крамера для оценки параметра θ нормального распределения с плотностью

$$f(\theta, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\theta}}$$

Решение:

$$L(\theta, x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-\frac{(x_i-a)^2}{2\theta}}\right) = \cancel{-\frac{n}{2}\ln\theta - \frac{n}{2}\ln 2\pi}$$

$$= \frac{1}{(2\pi\theta)^{n/2}} \prod_{i=1}^{n} e^{-\frac{(x_i-a)^2}{2\theta}} = \frac{1}{(2\pi\theta)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2\theta}\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2}$$

$$\ln L(\theta, x_1, \dots, x_n) = -\frac{n}{2}\ln\theta - \frac{n}{2}\ln 2\pi - \frac{1}{2\theta}\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2,$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta, x_1, \dots, x_n)}{\partial\theta} = -\frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\theta^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-a)^2,$$

Информация Фишера:

$$I(\theta) = D\left\{\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta, X_1, \dots, X_n)\right\} =$$

$$= D\left\{-\frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\theta^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-a)^2\right\} = \frac{1}{4\theta^4} D\left\{\sum_{i=1}^{n}(X_i-a)^2\right\} =$$

$$= \frac{1}{4\theta^4}\cdot n D\{(X-a)^2\} = \frac{n}{4\theta^4}\left[M(X-a)^4 - \left(M(X-a)^2\right)^2\right] =$$

$$= \frac{n}{4\theta^4}\left[3\theta^2 - \theta^2\right] = \frac{n\cdot 2\theta^2}{4\theta^4} = \frac{n}{2\theta^2}$$

$$M\{(X-a)^4\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\theta}} \cdot (x-a)^4 dx = \dots = 3\theta^2$$

Неравенство Рао-Крамера для оценки $\hat{\theta}$:

$$D\{\hat{\theta}\} \geq \frac{2\theta^2}{n}.$$

Рассмотрим оценку

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-a)^2 \qquad (*)$$

Для неё

$$D\{\hat{\theta}\} = \frac{1}{n^2} D\left\{\sum_{i=1}^{n}(X_i - a)^2\right\} =$$

$$= \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^{n} D\{(X_i - a)^2\} = \frac{1}{n^2} \cdot n\, D\{(X-a)^2\} =$$

$$= \frac{1}{n}\left[M\{(X-a)^4\} - \left(M(X-a)^2\right)^2\right] =$$

$$= \frac{1}{n}\left[3\theta^2 - \theta^2\right] = \frac{2\theta^2}{n},$$

Т.е. (*) есть эффективная (с наименьшей возможной дисперсией) оценка дисперсии θ нормального распределения (с известным матем. ожиданием a).